부모용 진행 안내 · 분모가 다른 분수의 뺄셈

초5 수학 · 분수의덧셈과뺄셈 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-FRAC-SUB-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 4장(A4 용지를 길게 잘라 만듦), 가위, 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분모가 다른 진분수끼리의 뺄셈을 분모의 곱이나 최소공배수로 통분하여 계산하고, 답을 기약분수로 나타내며 띠 그림으로 설명한다.
확인 띠 그림 설명(S03), 두 방법 비교(S04), 통분하여 빼기(S05, S11 ①②, 활동지 1·2)
성공 기준 3분의 2 − 4분의 1 = 12분의 8 − 12분의 3 = 12분의 5처럼 계산하고, 빼고 나서 약분할 수 있으면 기약분수로 나타낸다.

목표 B 분모가 다른 대분수끼리의 뺄셈을 분수 부분을 통분한 뒤 자연수끼리·분수끼리 빼서 계산하고, 분수 부분끼리 뺄 수 없으면 자연수 1을 분모와 분자가 같은 분수로 바꾸어 받아내린다.
확인 대분수의 뺄셈(S06, S08, S09, S11 ③④, 활동지 3·4·5), 막대 그림(S07), 토끼와 곰 비교(S10), 바르게 바꾼 것 고르기(S13)
성공 기준 3과 5분의 1 − 1과 2분의 1 = 2와 10분의 12 − 1과 10분의 5 = 1과 10분의 7처럼 계산하고, 받아내린 까닭을 '1 = 10분의 10'으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 분모가 다른 분수의 덧셈
- 분모가 같은 분수의 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분모가 다른 분수의 덧셈, 분모가 같은 분수의 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
분자끼리, 분모끼리 뺀다(4분의 3 − 2분의 1 = 2분의 2).	답이 빼기 전 수보다 커지는 모순을 짚고, 통분하여 같은 크기의 칸끼리 빼게 한다(S03, S05).

분수 부분끼리 뺄 수 없을 때 거꾸로 뺀다 (4와 12분의 4 − 1과 12분의 9 = 3과 12분의 5).	막대 하나를 쪼개는 받아내림을 그림으로 보고, 답에 빼는 수를 더해 처음 수가 나오는지 확인한다(S07, S10).
받아내림한 뒤 자연수에서 1을 빼지 않거나 (5와 12분의 14), 원래 있던 분수를 더하지 않는다 (4와 12분의 12).	'자연수가 1 줄고 그만큼 분수가 는다'를 막대로 확인한다(S07, S13).
답을 약분하지 않는다(30분의 16, 1과 6분의 3).	크기는 맞는 답임을 인정하고 기약분수로 나타내게 한다(S04, S09, S12).

오늘 다루지 않는 것 분모가 다른 (진분수)−(진분수), (대분수)−(대분수)의 뺄셈(받아내림 포함)을 통분으로 계산하고 답을 기약분수·대분수로 나타낸다. 가분수로 바꾸어 빼는 방법은 노트에서만 소개한다. (자연수)−(분수)(초4), 세 분수의 계산, 덧셈과 뺄셈이 섞인 계산은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분모가 같은 분수의 뺄셈과 받아내림, 통분하여 더하기)	약 3분	—
S03	띠 그림으로 분모가 다른 분수 빼기	약 3분	A
S04	분모의 곱·최소공배수로 통분하여 빼기	약 3분	A
S05	안내받는 연습(진분수의 뺄셈)	약 3분	A
S06	대분수의 뺄셈(받아내림 없음)	약 3분	B
S07	받아내림의 뜻(막대 그림)	약 3분	B
S08	받아내림이 있는 대분수의 뺄셈	약 3분	B
S09	안내받는 연습(대분수의 뺄셈)	약 3분	B
S10	오개념 비교(분수 부분 거꾸로 빼기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(받아내림 설명)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(1을 분수로 바꾸어 받아내리기)	약 5분	—

장별 안내



S01 분모가 다른 분수의 뺄셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 시간의 덧셈처럼 통분하면 뺄 수 있을지, 분수 부분끼리 뺄 수 없으면 어떻게 할지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에는 통분해서 더했지? 오늘은 빼 볼 거야. 3과 5분의 1에서 1과 2분의 1을 빼려면 먼저 무엇을 할까?”

예상 답

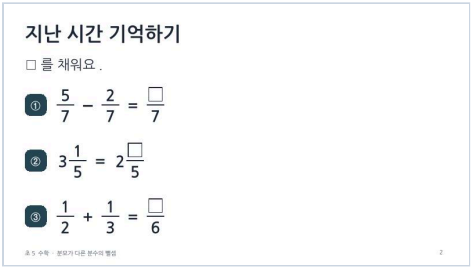
- “통분해요.” “자연수끼리 빼요.” “모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S07~S08에서 같은 문제를 함께 풉니다.

주의

- 종이 띠 4장과 가위를 준비합니다(S07에서 띠 하나를 10칸으로 나눕니다).



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(분모가 같은 분수의 뺄셈과 받아내림, 통분하여 더하기) · 약 3분

분모가 같은 분수의 뺄셈과 받아내림(초4), 통분하여 더하기(지난 시간)를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분모가 같아. 어떻게 뺐지?”
- “②는 3과 5분의 1에서 1을 5분의 5로 바꾸면 2와 5분의 몇이 될까?”
- “③은 지난 시간에 한 덧셈이야.”

정답

- ① 7분의 3
- ② 6 (2와 5분의 6)
- ③ 5 (6분의 5)

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘분모가 같은 분수의 뺄셈’(KR22-G04-MAT-FRACSUB-L01)을 먼저 합니다.
- ③이 흔들리면 ‘분모가 다른 분수의 덧셈’(KR22-G05-MAT-FRAC-ADD-L01)의 S03~S05를 다시 봅니다.

주의

- ②의 ‘1 = 5분의 5로 받아내리기’가 오늘 목표 ②의 핵심입니다.



S03 **그림으로 빼요** · 띠 그림으로 분모가 다른 분수 빼기 · 약 3분

통분하면 같은 크기의 칸(12분의 1)이 되어 칸 수를 뺄 수 있다는 것을 띠 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “3분의 2와 4분의 1을 12칸으로 나누면 각각 몇 칸이야?”
- “둘째 띠의 3칸은 첫째 띠의 8칸 중 끝의 3칸이야. 덜어 내면 몇 칸이 남아?”

예상 답

- “8칸과 3칸이요.” “5칸, 12분의 5예요.”

막히면

- 종이 띠를 12칸으로 나누기 어려우면 공책에 12칸 띠를 그려 8칸을 색칠하고 3칸에 ×표를 합니다.

주의

- 덧셈처럼 뺄셈도 한 칸의 크기(분모)가 같아야 칸 수를 뺄 수 있습니다.



S04 **두 가지 방법으로 빼요** · 분모의 곱·최소공배수로 통분하여 빼기 · 약 3분

분모의 곱이나 최소공배수로 통분하여 빼고, 답을 기약분수로 나타낸다는 것을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 6 × 4 = 24로 통분했어. 24분의 14는 약분할 수 있어?”
- “오른쪽은 6과 4의 최소공배수 12로 통분했어. 답이 같아?”

예상 답

- “2로 약분하면 12분의 7이에요.” “같아요.”

막히면

- 14와 24의 공약수를 함께 찾습니다(1, 2).

주의

- 24분의 14도 크기로는 맞는 답입니다. 마지막에는 기약분수로 나타내게 합니다(M4).



S05 통분해서 빼요 · 안내받는 연습(진분수의 뺄셈) · 약 3분

도움을 받으며 통분하여 빼고, 답을 기약분수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 12로 통분해. 4분의 3과 3분의 1은 12분의 몇이야?”
- “②는 10이 2의 배수야. 빼고 나서 약분할 수 있어?”
- “③은 6과 9의 최소공배수 18로 통분해.”

정답

- ① 12분의 9 − 12분의 4 = 12분의 5
- ② 10분의 2 = 5분의 1 (10분의 7 − 10분의 5)
- ③ 18분의 15 − 18분의 8 = 18분의 7

막히면

- 통분이 막히면 두 분모의 배수를 차례로 써서 공통인 수를 찾습니다.

주의

- ②를 10분의 2에서 멈추면 크기는 맞지만 기약분수가 아닙니다(M4).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 대분수끼리 빼요 · 대분수의 뺄셈(받아내림 없음) · 약 3분

대분수의 뺄셈은 분수 부분을 통분한 뒤 자연수끼리, 분수끼리 뺀다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “4분의 3과 6분의 1을 12로 통분하면?”
- “자연수끼리 3 − 1은? 분수끼리 12분의 9 − 12분의 2는?”

예상 답

- “3과 12분의 9, 1과 12분의 2요.” “2와 12분의 7이에요.”

막히면

- 자연수 부분을 손으로 가리고 분수 부분만 먼저 뺀 뒤, 자연수 부분을 뺍니다.

주의

- 여기서는 분수 부분끼리 뺄 수 있는 경우만 봅니다. 뺄 수 없는 경우는 S07부터 다룹니다.



S07 **분수끼리 뺄 수 없으면** · 받아내림의 뜻(막대 그림) · 약 3분

통분한 뒤 분수 부분끼리 뺄 수 없으면 자연수 1을 10분의 10으로 바꾸어 (받아내림) 분수 부분에 더한다는 것을 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “3과 5분의 1을 통분하면 3과 10분의 2야. 10분의 2에서 10분의 5를 뺄 수 있어?”
- “셋째 막대처럼 꽉 찬 막대 하나를 10칸으로 쪼개 보자. 쪼개지 않은 막대는 몇 개, 낱칸은 모두 몇 칸이야?”

예상 답

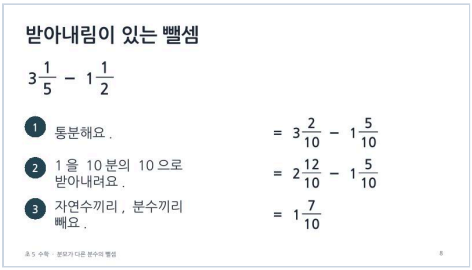
- “못 빼요.” “막대 2개, 낱칸 12칸이요.” “2와 10분의 12예요.”

막히면

- 종이 띠 4장으로 직접 해 봅니다. 셋째 띠를 10칸으로 나누어 잘라 넷째 띠의 2칸과 모읍니다.

주의

- 자연수가 3에서 2로 줄어든다는 것도 꼭 짚습니다(M3). 초4에서 배운 받아내림과 같은데, 오늘은 먼저 통분하고 받아내린다는 점이 다릅니다.



S08 **받아내림이 있는 뺄셈** · 받아내림이 있는 대분수의 뺄셈 · 약 3분

S07의 그림을 식으로 옮겨, 통분 → 받아내림 → 자연수끼리·분수끼리 빼기의 순서로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 통분하면 3과 10분의 2 − 1과 10분의 5야. 분수끼리 뺄 수 있어?”
- “1을 10분의 10으로 받아내리면 2와 10분의 12. 이제 자연수끼리 2 − 1, 분수끼리 12 − 5는?”

예상 답

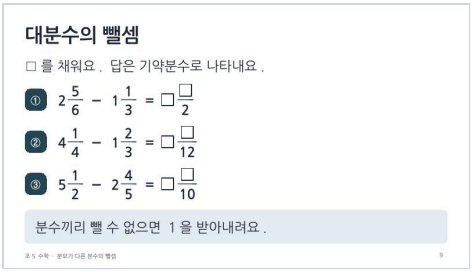
- “1과 10분의 7이에요.”

막히면

- S07의 막대 그림에서 꽉 찬 막대 1개와 5칸을 ×표 하며 덜어 내고 남은 것을 셉니다.

주의

- 대분수를 가분수로 바꾸어 빼는 방법도 있습니다: 5분의 16 − 2분의 3 = 10분의 32 − 10분의 15 = 10분의 17 = 1과 10분의 7. 오늘은 받아내림 방법을 중심으로 합니다.



S09 대분수의 뺄셈 · 안내받는 연습(대분수의 뺄셈) · 약 3분

도움을 받으며 대분수의 뺄셈(받아내림 없음·있음)을 하고 답을 기약분수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 6으로 통분해서 빼 봐. 답을 약분할 수 있어?”
- “②는 12로 통분하면 12분의 3에서 12분의 8을 빼야 해. 어떻게 하지?”
- “③은 10으로 통분해 볼까?”

정답

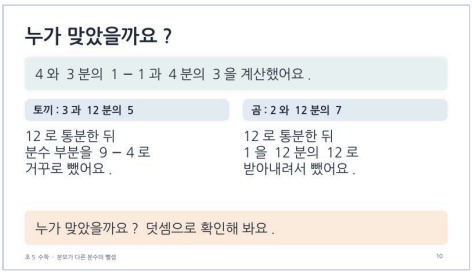
- ① 1과 2분의 1 (1과 6분의 3을 약분)
- ② 2와 12분의 7 (4와 12분의 3 = 3과 12분의 15)
- ③ 2와 10분의 7 (5와 10분의 5 = 4와 10분의 15)

막히면

- 공책에 통분한 식을 먼저 쓰게 하고, 분수 부분끼리 뺄 수 있는지 동그라미로 표시하게 합니다.

주의

- ①을 1과 6분의 3으로 쓰면 크기는 맞지만 기약분수가 아닙니다(M4).
- 받아내린 뒤 자연수에서 1을 빼는지 봅니다(M3).



S10 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(분수 부분 거꾸로 빼기) · 약 3분

분수 부분을 거꾸로 빼는 실수(M2)를 찾고, 답에 빼는 수를 더해 확인하는 방법을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 12분의 4에서 12분의 9를 빼야 하는데 9 − 4로 뺐어. 그래도 될까?”
- “곰의 답 2와 12분의 7에 1과 4분의 3을 더하면 4와 3분의 1이 될까?”

예상 답

- “곰이 맞아요. 토끼는 거꾸로 뺐어요.”

정답

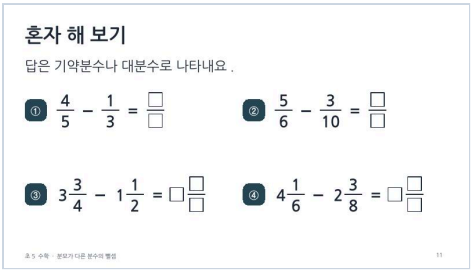
- 곰이 맞습니다. 4와 3분의 1 − 1과 4분의 3 = 3과 12분의 16 − 1과 12분의 9 = 2와 12분의 7.
- 확인: 2와 12분의 7 + 1과 12분의 9 = 3과 12분의 16 = 4와 12분의 4 = 4와 3분의 1. 토끼의 답에 더하면 5와 6분의 1이 되어 처음 수보다 큽니다.

막히면

- S07의 막대 그림처럼 꽉 찬 막대 하나를 12칸으로 쪼개 생각하게 합니다.

주의

- 뺄셈의 답에 빼는 수를 더해 처음 수가 나오면 맞게 계산한 것입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 진분수끼리(①②, 목표 ①), 대분수끼리(③④, 목표 ②) 뺄셈을 하고 답을 알맞게 나타내는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 받아내림을 한 문제가 어느 것인지 말해 줘.”

정답

- ① 15분의 7 (15분의 12 − 15분의 5)
- ② 15분의 8 (30분의 25 − 30분의 9 = 30분의 16 → 약분)
- ③ 2와 4분의 1 (3과 4분의 3 − 1과 4분의 2)
- ④ 1과 24분의 19 (4와 24분의 4 = 3과 24분의 28로 받아내림)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “분수끼리 뺄 수 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②를 분모의 곱 60으로 통분했다면 60분의 32 = 15분의 8까지 약분하면 정답입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

- ① 15분의 7 ② 15분의 8 ③ 2와 4분의 1 ④ 1과 24분의 19

막히면

- 거꾸로 뺐으면 S10으로(M2), 자연수에서 1을 빼지 않았으면 S07로(M3), 약분하지 않았으면 S04로(M4) 돌아갑니다.

주의

- 30분의 16은 크기로는 맞는 답이니 ‘약분만 남았다’고 말해 줍니다. 반면 2와 24분의 5와 2와 24분의 19는 크기가 다른 틀린 답입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 바르게 바꾼 것은? · 마무리 확인(받아내림 설명) · 약 2분

처음 보는 문제에서 통분한 뒤 받아내림을 바르게 한 것을 고르고, 까닭을 막대나 말로 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5와 6분의 1을 통분하면 5와 12분의 2야. 12분의 2에서 12분의 9를 뺄 수 없어서 받아내렸어. 바르게 바꾼 것은?”
- “나와 다는 무엇이 잘못됐을까?”

정답

- 가(4와 12분의 14). 자연수 1을 12분의 12로 바꾸어 12분의 2에 더하면 12분의 14, 자연수는 5에서 4가 됩니다. 계산하면 4와 12분의 14 − 2와 12분의 9 = 2와 12분의 5입니다.
- 나(5와 12분의 14)는 자연수에서 1을 빼지 않았고(M3), 다(4와 12분의 12)는 원래 있던 12분의 2를 더하지 않았습니다.

막히면

- 막대 5개와 2칸을 그리고 막대 하나를 12칸으로 쪼개게 합니다.

주의

- ‘1은 12분의 12라서’라는 까닭을 말하면 목표 ② 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모가 다른 분수를 뺄 때 먼저 무엇을 했어? 분수끼리 뺄 수 없으면?”

예상 답

- “통분해요.” “1을 분모와 분자가 같은 분수로 바꿔서 받아내려요.”

정답

- ① 8분의 3
- ② 1과 12분의 7
- ③ 1과 6분의 5 (3과 6분의 2 = 2와 6분의 8로 받아내림)

막히면

- S07과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 다음 차시(수의 범위)는 새 단원이므로 분수 단원의 결과(S11·S13)를 기록표로 꼭 남겨 둡니다.



S15 **보충: 1을 분수로 받아내리기** · 선수 학습 보충(1을 분수로 바꾸어 받아내리기) · 약 5분

S02 ①②가 흔들리면, 분모가 같은 분수의 뺄셈에서 쓰던 받아내림(1 = 분모와 분자가 같은 분수)을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “2와 6분의 1은 꽉 찬 막대 2개와 1칸이야. 둘째 막대를 6칸으로 쪼개면 낱칸은 모두 몇 칸이야?”
- “그러면 꽉 찬 막대는 몇 개 남아?”

정답

- 2와 6분의 1 = 1과 6분의 7
- 꽉 찬 막대 1개와 낱칸 7칸

막히면

- 종이 띠를 직접 6칸으로 접어 잘라 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초4 ‘분모가 같은 분수의 뺄셈’(KR22-G04-MAT-FRACSUB-L01)을 먼저 하고, 통분하여 계산하는 것이 흔들리면 ‘분모가 다른 분수의 덧셈’(KR22-G05-MAT-FRAC-ADD-L01)을 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	4, 3, 1 (6칸 중 4칸 색칠, 1칸 ×표: 6분의 3 = 2분의 1)
2	20분의 7 / 24분의 11 / 2분의 1(10분의 5를 약분)
3	2와 12분의 7 / 2와 6분의 1
4	1과 12분의 5 / 2와 10분의 9 / 3과 4분의 1 = 3과 12분의 3 = 2와 12분의 15
5	2와 3분의 1 − 1과 4분의 3 = 1과 12분의 16 − 1과 12분의 9 = 12분의 7, 12분의 7 m
6	① 8분의 3 ② 1과 12분의 7 ③ 1과 6분의 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 받아내림 흔들림(보충 S15) □ 통분하여 더하기 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 진분수(①②)만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 분모끼리 뺌(M1) □ 거꾸로 뺌(M2) □ 받아내림 실수(M3) □ 약분 안 함(M4) □

메모: _____